

上海电力学院大学物理 B(2)模拟试卷及解答 2

题号	—	二	三							总得分
			1	2	3	4	5	6	7	
得分										

(特别提醒: 题目全部做在本试卷上, 做在其它地方无效, 计算题要有解
题过程)

[得分:]一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、有 2 mol 双原子分子的理想气体由初态 (P_1, V_1) 变化到终态 (P_2, V_2) , 则气体内能的增量 $\Delta E =$ _____。

2、麦克斯韦速率分布率中, $\int_{v_1}^{\infty} Nf(v)dv$ 的物理意义是_____。

3、在某种媒质中传播的平面简谐横波的频率 $\nu_1 = 500 \text{ Hz}$, 波速 $u_1 = 1000 \text{ m/s}$, 则该波的波长 $\lambda_1 =$ _____。现若波源频率改为 $\nu_2 = 1000 \text{ Hz}$, 则波速 $u_2 =$ _____, 波长 $\lambda_2 =$ _____。

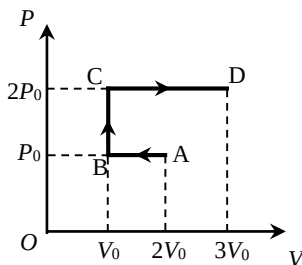
4、波长为 λ 的单色光垂直照射到一劈尖薄膜上, 劈尖薄膜的折射率为 n , 那么反射光中第一条明纹和第三条暗纹所对应的薄膜厚度差为_____。

5、光强为 I_0 的自然光依次通过两个偏振片 P_1 和 P_2 , 若 P_1 和 P_2 的偏振方向的夹角 $\alpha = 30^\circ$, 则透射偏振光的强度 I 是_____。

[得分:]二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、如图所示, 一定量的理想气体经历了 ABCD 过程, 那么整个过程中该理想气体对外做的功为 ()

- A. $4P_0V_0$ B. $2P_0V_0$
C. $3P_0V_0$ D. P_0V_0



2、1 mol 氢气和 1mol 氦气, 若它们的体积相同、温度相同, 则 ()

- A. 它们的压强相同, 内能相同
B. 它们的压强相同, 内能不同
C. 它们的压强不同, 内能相同
D. 它们的压强不同, 内能不同

3、弹簧木块系统作简谐运动, 总能量为 E , 如果振幅保持不变, 木块的质量变大, 它的总能量将 ()

- A. 不变 B. 减小
C. 增大 D. 无法判断

4、 π^+ 介子是一不稳定粒子, 平均寿命是 $3 \times 10^{-8} \text{ s}$ (在它自己参考系中测得)。如果此粒子相对于实验室以 $0.6c$ 的速度运动, 那么实验室坐标系中测量的 π^+ 介子寿命为 ()

- A. $3 \times 10^{-8} \text{ s}$ B. $5 \times 10^{-8} \text{ s}$
C. $3.75 \times 10^{-8} \text{ s}$ D. $2.4 \times 10^{-8} \text{ s}$

5、自然光以 60° 的入射角照射到不知其折射率的某一透明介质表面时, 反射光为线偏振光, 则 ()

- A. 折射光为线偏振光, 折射角为 30°
B. 折射光为部分偏振光, 折射角为 30°
C. 折射光为线偏振光, 折射角不能确定
D. 折射光为部分偏振光, 折射角不能确定

更多学习资料
请扫码获取



上海电力学院大学物理 B(2)模拟试卷及解答 2

考试形式

闭卷

开卷

可用物品:

计算器

教师

班级

学号

姓名

密

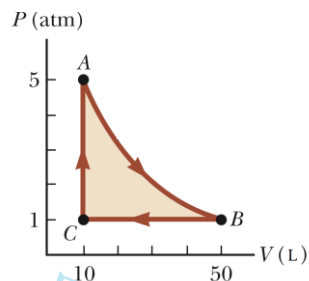
封

线

三、计算题 (每小题 10 分, 共 70 分)

[得分]1、1mol 单原子理想气体经历如图所示循环过程, 其中 AB 为等温过程, BC 为等压过程, CA 为等容过程。

- (1) 计算循环过程气体吸收的热量; (2 分)
- (2) 计算循环过程气体放出的热量; (2 分)
- (3) 循环过程气体做的净功; (2 分)
- (4) 该循环过程的效率。 (4 分)



[得分]3、在一根弦上传播的横波波函数为 $y = 0.2 \cos(\pi x - 2\pi t)$, 其中 x, y 以 m 计, t 以 s 计。 计算

- (1) 该波的波长、周期和波速; (5 分)
- (2) 该波的传播方向; (2 分)
- (3) 弦线上质点振动的最大横向速率。 (3 分)

[得分]2、一质点沿 x 轴作简谐振动, 振幅为 0.10 m, 周期为 2 s, 已知 $t=0$ 时, 位移 $x_0 = +0.05$ m, 且向 x 轴负方向运动。

- (1) 写出该质点的振动表达式; (6 分)
- (2) 如质点质量 $m=0.1$ kg, 求它的总能量。 (4 分)

[得分]4、一平面简谐波沿 x 轴负方向传播, 已知 $x=1$ m 处的质点的振动方程为 $y = 0.1 \cos(\pi t + \frac{\pi}{4})$ (m), 若波速为 2 m/s,

- (1) 写出波函数的表达式; (6 分)
- (2) 画出 $t=1$ s 时, $x=0$ 和 $x=1$ m 处振动对应的旋转矢量。 (4 分)

上海电力学院大学物理 B(2)模拟试卷及解答 2

考
试
形
式
..

闭卷■

开卷□

可用物品:

计算器

教
师
..

班
级
..

学
号
..

姓
名
..

密

封

线

[得分]5、杨氏双缝干涉实验中，双缝间距为 $d=0.500\text{ mm}$ ，双缝与屏间的距离为 $D=3.0\text{ m}$ ，若测得第一级明纹距离屏幕中央为 3.5 mm ，计算

- (1) 光源发出的单色光的波长 λ ；(5 分)
- (2) 若改用波长为 600 nm 的单色光照射，并改变双缝间距，使得第十级暗纹距离屏幕中央为 7.5 mm ，求此时的双缝间距。(5 分)

[得分]7、波长为 550 nm 的单色光照射在某材料表面，测得光电流的截止电压为 0.4 V ，计算

- (1) 该材料的截止频率；(5 分)
- (2) 若改用波长为 600 nm 的单色光照射同一材料，求出此时的截止电压。
(5 分) (普朗克常数为 $6.63\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$)

[得分]6、用波长 $\lambda = 540\text{ nm}$ 的单色光垂直照射到宽度为 0.2 mm 的单缝上，在缝后放置一个焦距为 $f=40\text{ cm}$ 的凸透镜，则在焦平面处的屏幕上出现衍射图样。计算

- (1) 中央明条纹的线宽度；(5 分)
- (2) 左边第三条极小到右边第三条极小之间的距离。(5 分)

答案详解:

一、填空题

1、 $\frac{5}{2}(P_2V_2 - P_1V_1)$ 。分析: $\Delta E = nC_{v,m}\Delta T = \frac{5}{2}nR\Delta T = \frac{5}{2}(P_2V_2 - P_1V_1)$ (气体为双原子, 内能变化与过程无关)

2、 速率大于 v_1 的理想气体分子个数

3、 $\lambda_1 = 2\text{m}$, $u_2 = 1000\text{m/s}$, $\lambda_2 = 1\text{m}$ 。分析: $\lambda = \frac{u}{\nu}$, 波速与波源无关, 只与介质有关, 所以波速保持不变。

4、 $\frac{3\lambda}{4n}$ 。分析: 相邻明纹(暗纹)之间的厚度差为 $\frac{\lambda}{2n}$, 根据劈尖条纹的特征可知, 第一条明纹边上是第二条暗纹, 再是第二条明纹, 再是第三条暗纹, 因此第一条明纹和第三条暗纹之间的厚度差为 $\frac{\lambda}{2n} + \frac{\lambda}{4n} = \frac{3\lambda}{4n}$ 。

5、 $\frac{3I_0}{8}$ 。分析: 自然光通过第一个偏振片后光强变为 $\frac{I_0}{2}$, 再通过第二个偏振

片, 根据马吕斯定律可知 $I = \frac{I_0}{2} \cos^2 \frac{\pi}{6} = \frac{3I_0}{8}$

二、选择题

1、 C。分析: CD 过程做正功, 大小为 $4P_0V_0$, AB 过程做负功, 大小为 P_0V_0 ,

因此净功为 $3P_0V_0$, 因此选 C。

2、 B。分析: 因体积相同, 温度相同, 摩尔数相同, 根据理想气体状态方程可知压强必然相同, 但氢气为单原子气体, 氦气为双原子气体, 所以它们的内能不同。

3、 A。分析: 总能量为 $\frac{1}{2}kA^2$, 振幅不变, 所以总能量也不变。

4、 C。分析: 首先算出 $\gamma = 1.25$, 再根据时间膨胀可知在实验室坐标系中测得

的寿命为 $3 \times 10^{-8} \times 1.25 = 3.75 \times 10^{-8}\text{s}$

5、 B。分析: 折射光恒为部分偏振光, 且折射光与反射光垂直, 便可求出折射角。

三、计算题

1、 解: (1)CA 和 AB 过程吸收热量, 分别为

$$Q_{CA} = \frac{m}{M} C_{v,m} \Delta T = \frac{3}{2} V \cdot \Delta P = \frac{3}{2} \times 10 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^5 = 6000\text{J}$$

$$Q_{AB} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{P_1}{P_2} = 5000 \times \ln 5 = 8047\text{J}$$

(2)BC 过程放热

$$Q_{BC} = \frac{m}{M} C_{p,m} \Delta T = \frac{5}{2} P \cdot \Delta V = \frac{5}{2} \times 4000 = 10000\text{J}$$

(3) 做的净功为 $W = Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}} = 6000 + 8047 - 10000 = 4047\text{J}$

$$(4) \eta = \frac{W}{Q_{\text{吸}}} = \frac{4047}{6000 + 8047} = 28.8\%$$

2、 解: (1)根据题目意思可知振幅 $A = 0.1\text{m}$, 角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi\text{rad/s}$, 利用旋转矢量法, 已知初始时 $x_0 = \frac{A}{2}$ 可以得到 $\varphi = \pm \frac{\pi}{3}$, 再根据向 x 轴负

方向运动可以得到初相为 $\varphi = \frac{\pi}{3}$, 因此振动表达式为

$$x = 0.1 \cos(\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ (m)}$$

(2)根据 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 有 $\pi = \sqrt{\frac{k}{0.1}}$, 解得 $k = 0.1\pi^2$,

$$\text{系统的总能量为 } E = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} \times 0.1\pi^2 \times 0.1^2 = 0.005\text{J}$$

3、 解: (1)波函数可以改写为 $y = 0.2 \cos[2\pi(\frac{x}{2} - \frac{t}{2})]$

则波速 $u=2(\text{m/s})$; $\omega=2\pi$; $T=1(\text{s})$; $\lambda=2(\text{m})$;

(2) 该列波沿着 x 轴正方向传播

$$(3) \quad v = \frac{\partial y}{\partial t} = -0.2 \times 2\pi \sin(2\pi t - \pi x)$$

所以最大横向速率为: $v_{\max} = 0.4\pi (\text{m/s})$

4、解: (1) 已知 $x=1\text{m}$ 处的质点的振动方程为 $y = 0.1\cos(\pi t + \frac{\pi}{4}) (\text{m})$, 因此波

$$\text{函数为 } y = 0.1\cos[\pi(t + \frac{x-1}{2}) + \frac{\pi}{4}]$$

(2) $t=1\text{ s}$ 时, $x=0$ 处, 相位为 $\frac{3\pi}{4}$, $x=1\text{m}$ 处相位为

$\frac{5\pi}{4}$, 因此对应的旋转矢量分别为

5、解: (1) 杨氏双缝干涉明纹条件 $x = \frac{k\lambda D}{d}$

$$\text{取 } k=1, \text{ 有 } \lambda = \frac{xd}{D} = \frac{3.5 \times 10^{-3} \times 0.5 \times 10^{-3}}{3} = 5.83 \times 10^{-7} (\text{m})$$

$$(2) \text{暗纹条件} \quad x = (2k-1) \frac{\lambda D}{2d}$$

$$\text{取 } k=10, \text{ 有 } d = \frac{19}{2} \frac{D\lambda}{x} = 9.5 \times \frac{3 \times 600 \times 10^{-9}}{7.5 \times 10^{-3}} = 2.28 (\text{mm})$$

6、解: (1) 中央明纹线宽为

$$L = 2 \frac{\lambda}{a} f = 2 \times \frac{540 \times 10^{-9}}{0.2 \times 10^{-3}} \times 0.4 = 2.16 \times 10^{-3} (\text{m})$$

(2) 根据单缝衍射图形可知, 左边第三个极小到右边第三个极小的距离为

$$L = 6 \frac{\lambda}{a} f = 6 \times \frac{540 \times 10^{-9}}{0.2 \times 10^{-3}} \times 0.4 = 6.48 \times 10^{-3} (\text{m})$$

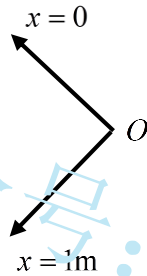
$$7、\text{解: (1) } V_{\varepsilon} = \frac{hc}{e\lambda} - \frac{h\nu_0}{e} \quad \text{即 } \nu_0 = \frac{c}{\lambda} - \frac{eV_{\varepsilon}}{h}$$

$$\text{带入数值 } \nu_0 = \frac{3 \times 10^8}{550 \times 10^{-9}} - \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 0.4}{6.63 \times 10^{-34}} = 4.495 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

(2) 因为 $V_{\varepsilon} = \frac{hc}{e\lambda} - \frac{h\nu_0}{e}$, 利用上式求出的截止频率, 并

带入数值 $\lambda = 600\text{nm}$

$$\text{即解得 } V_{\varepsilon} = 0.21\text{V}$$



上电球知道